



期末复习系列直播

《大学物理 — 近代物理》

繆劲松

北京理工大学 物理学院



一、狭义相对论

洛伦兹变换

相对论速度变换

相对论动力学

二、量子物理

光电效应和康普顿效应

不确定关系

薛定谔方程及其应用

氢原子光谱

四个量子数

一、狭义相对论

1. 洛伦兹变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

➤ 同时的相对性

➤ 时间延缓

$$\tau_0 = \tau \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

➤ 长度收缩

$$L = L_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

2. 相对论速度变换

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}$$

$$v'_y = \frac{v_y}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

$$v'_z = \frac{v_z}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

3. 相对论动力学：质速关系、质能关系、能量与动量关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$E = mc^2 = E_k + m_0c^2$$

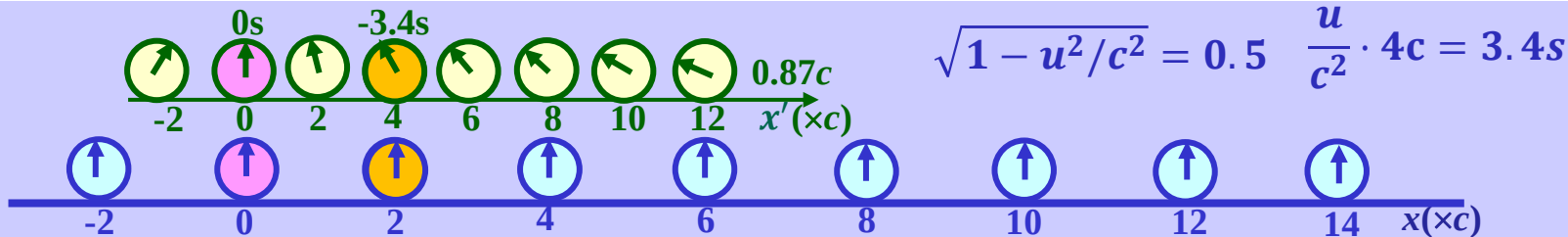
$$E^2 = m_0^2c^4 + p^2c^2$$

$$0.87c \cdot 6.8s = 6c$$

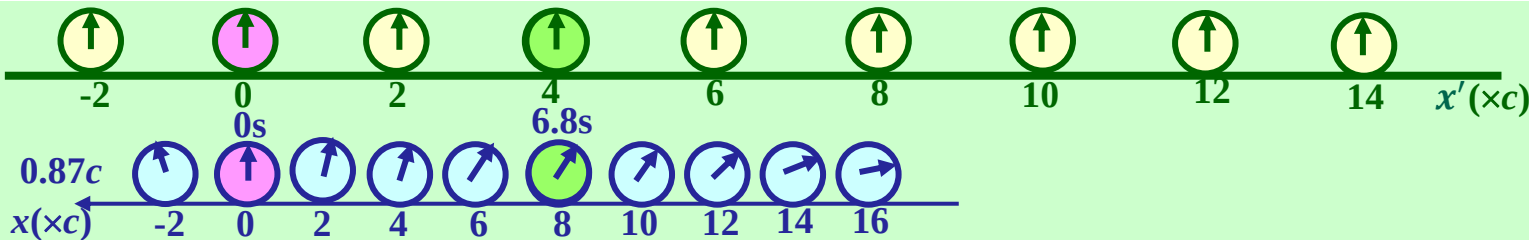
S系
6.8s



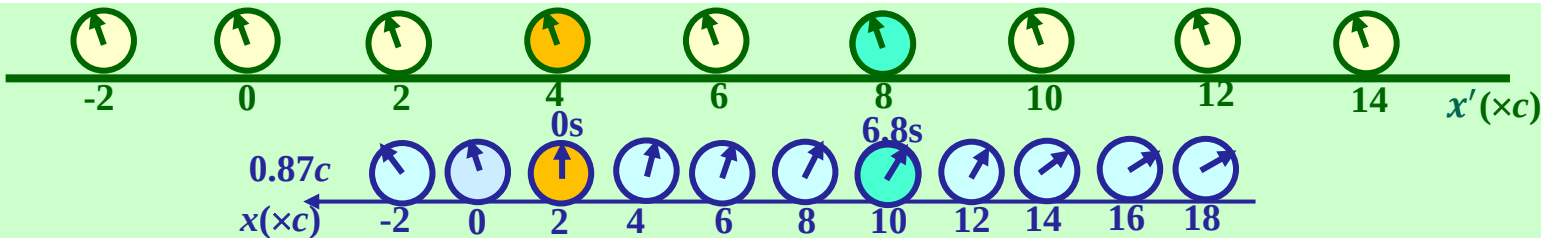
S系
0s



S'系
0s



S'系
-3.4s



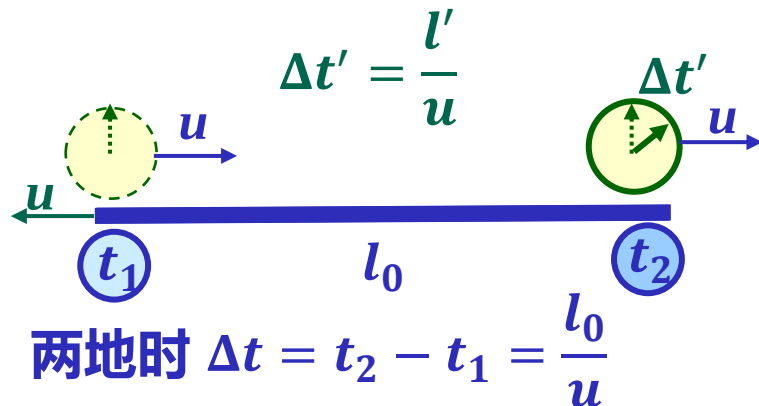
➤ 可用时间延缓或长度收缩公式

一物体相对一参考系运动了一定距离的问题：

- ① 飞船从地球飞向相距 l 的星球所用时间；
- ② 长度一定的尺子从观察者眼前飞过所用时间；
- ③ 在实验室中飞行一定距离的 π 介子的寿命；
- ④ 已知寿命的 π 介子在实验室参考系中运动的距离。

S' 系：✓ 飞船 ✓ 观察者 ✓ π 介子

$$l' = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$



$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

S 系：✓ 地球地球参考系：地星间距
✓ 尺子参考系：尺子长度
✓ 实验室参考系：一段距离

例1: 长度为 l 的尺子从观察者眼前以速率 u 沿着长度方向飞过, 则观察者测得其首尾飞过自己所用时间为

A

$$\frac{l}{u}$$

B

$$\frac{l \cdot \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{u}$$

C

$$\frac{l}{u \cdot \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

D

无法确定

长度收缩
 l 为原长

例2: 一飞船以速率 u 从地球飞向与地球相距为 l 的一个星球, 则在飞船参考系中观测, 飞船到达该星球所需要的时间为:

A $\frac{l}{u}$

B $\frac{l}{u} \cdot \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$

时间延缓
 $\frac{l}{u}$ 为两地时

C $\frac{l/u}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$

D 无法确定

例3：静止的 π 介子衰变的平均寿命是 $2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$ 。当它以速率 $u = 0.99 c$ 相对于实验室运动时，在衰变前能通过多长距离？

解： π 介子**寿命** $\Delta t' = 2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$ 是指 π 介子在其中静止的参照系中由一个钟测得的。

固有时

π 介子在实验室参照系中**运动时间** Δt 由实验室参考系中不同位置的两个时钟测得。

两地时

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{2.5 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.99^2}} = 1.8 \times 10^{-7} (\text{s})$$

通过的距离为

$$u \Delta t = 0.99 \times 3 \times 10^8 \times 1.8 \times 10^{-7} = 53 (\text{m})$$

实验测量结果为运动了 52m

时间延缓效应的实验验证

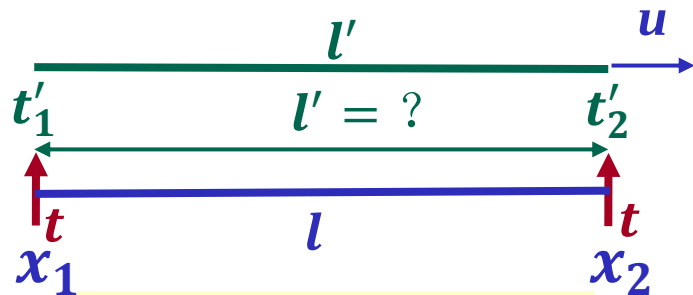
➤ 直接用长度收缩公式

一参考系中同时发生的两事件间的对应距离问题

- ① 地面系测量运动杆的长度;
要求同时刻度
- ② 地球上不同地点同时发生的两闪光事件在飞船系中的对应距离;
- ③ 飞船上相距一定距离的两宇航员在飞过的地球标尺上同时划出的两道划痕间的距离。

$$t'_2 - t'_1 = \frac{0 - \frac{u}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - u \cdot 0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$



$$l = l' \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

同时事件所在参考系中的事件间距为运动长度

例4 地球上相距为 l 的A、B 两地在同一时刻发生一闪光事件，在地球上空以速率 u 从A地飞向 B 地的飞船所在参考系中观测，两个闪光事件之间的空间距离为：

A

l

B

$$l \cdot \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

C

$$\frac{l}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

D

无法确定

l 对应于运动长度

例 5 飞船以 $0.80c$ 相对于地球参照系运动，飞船上相距 10 米的两宇航员在路过的地球参照系中的标尺时同时划下，在标尺上留下两道划痕，求两划痕间距离。

解 1：飞船参照系

两宇航员**同时**划下：对标尺上的一段长度进行测量，测得的长度为 10 米；因此标尺上留下划痕间距离为原长：

解 2：地球参照系

$$l = 10 / \sqrt{1 - u^2/c^2} = 16.67m$$

两宇航员相距为： $\Delta x = 10\sqrt{1 - u^2/c^2} = 6m$

两宇航员**不同时**划下，船尾宇航员先划，船头宇航员后划，其时间差为：

$$\Delta t = \frac{\frac{u}{c^2} \times 10}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

标尺上留下划痕间距离为： $\Delta x + u\Delta t = 16.67m$

解 3: 洛伦兹变换

事件 1: $(x'_1, t'_1), (x_1, t_1)$

事件 2: $(x'_2, t'_2), (x_2, t_2)$

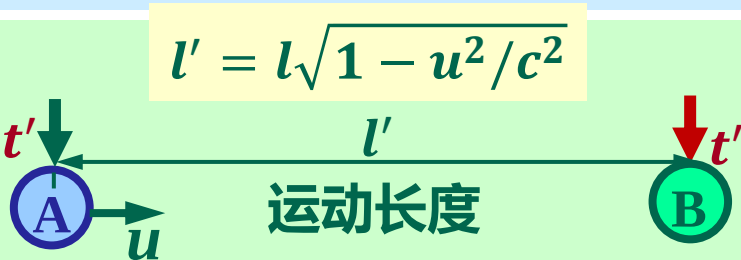
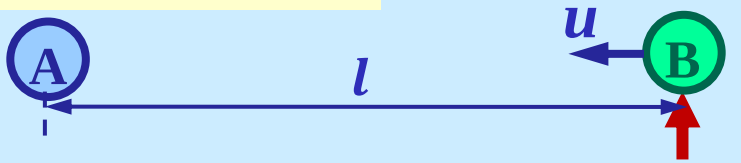
飞船系: $x'_2 - x'_1 = 10m, \quad t'_2 = t'_1$

地球系: $x_2 - x_1 = \frac{(x'_2 - x'_1) + u(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 16.67m$

➤ 隐含同时发生事件间距离 — 也可直接用长度收缩公式

例6. 星球 A, B以 $0.8c$ 的相对速度相互接近, (1) A 星参考系测得两星间距为 l 时, 求B星参考系在此时测得的两星间距是多少? (2) B 星参考系测得两星间距为 l' , 求A星参考系在此时测得两星间距又是多少?

(1) A系: A星静止



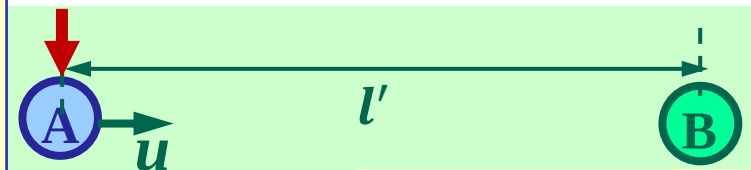
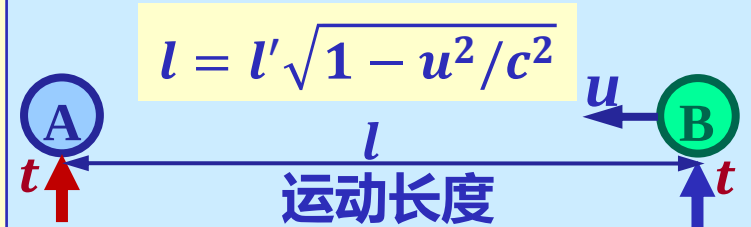
B系: B星静止

B系需在A系刻度B位置 (事件1) 的同时 刻度A星位置 (事件2)

有相对运动的两物体之间的距离问题: 刻度位置的参考事件发生在哪个物体上, 该物体参考系测得距离为运动长度, 另一参考系的对应距离为原长。

A系需在B系刻度A位置 (事件A) 的同时 刻度B星位置 (事件B)

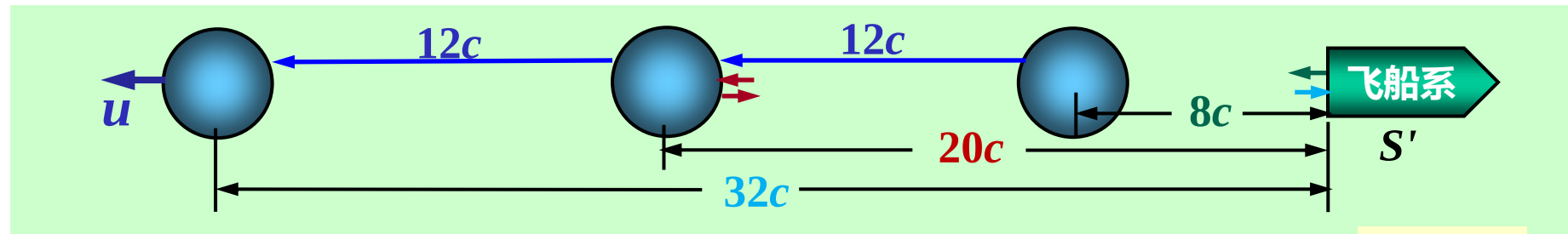
A系: A星静止



(2) B系: B星静止

例6 飞船以速度 $u = 0.6c$ 飞离地球，它发射一个无线电信号，经地球反射，40s后信号回到飞船。求飞船发射信号、地球反射信号、飞船接收信号时，飞船与地球在两参考系中的距离分别是多少？

解：飞船系：光信号往返各需时 20s，飞船系中的对应距离如下



地球系对应距离 l_1 、 l_2 和 l_3

地球系需同时刻度飞船位置，测得距离 l_2 为运动长度

光线反射 $l_2 = 20c\sqrt{1 - u^2/c^2}$

信号反射
发生在
地球处

信号发射
信号返回
发生在
飞船处

飞船系需同时刻度地球位置，测得距离 $8c$ 和 $32c$ 为运动长度

光线发射 $8c = l_1\sqrt{1 - u^2/c^2}$

光线返回 $32c = l_3\sqrt{1 - u^2/c^2}$

➤ 事件在两参考系都不同时也不同地 —— 洛伦兹变换式

例7 宇宙飞船相对于地面以 $0.8c$ 的速度飞行，飞船上的观测者测得飞船长 30m 。一光脉冲从船尾传到船头，问在飞船上和在地面上观测，光脉冲走过的路程和所需要的时间各是多少。

解：

S 系：地面，

S' 系：飞船

S' 系路程和时间：

事件1：船尾发出光

$(x_1, t_1),$

(x'_1, t'_1)

$$x'_2 - x'_1 = 30\text{m}$$

事件2：船头收到光

$(x_2, t_2),$

(x'_2, t'_2)

$$t'_2 - t'_1 = \frac{x'_2 - x'_1}{c}$$

$$= \frac{30\text{m}}{3 \times 10^8 \text{m/s}} = 10^{-7} \text{s}$$

S 系
空间间隔

$$x_2 - x_1 = \frac{x'_2 + ut'_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - \frac{x'_1 + ut'_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{30\text{m} + 0.8c \times 10^{-7}\text{s}}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = 90\text{m}$$

S 系
时间间隔

$$t_2 - t_1 = \frac{t'_2 + \frac{u}{c^2}x'_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - \frac{t'_1 + \frac{u}{c^2}x'_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{10^{-7}\text{s} + \frac{0.8}{c} \times 30\text{m}}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = 3 \times 10^{-7} \text{s}$$

➤ 避免误用时间延缓公式

例8 一颗星以 $0.6c$ 的速度远离地球，在地球上用一个钟测得它的光脉冲的闪光周期是 $5s$ ，求在此星上的闪光周期。

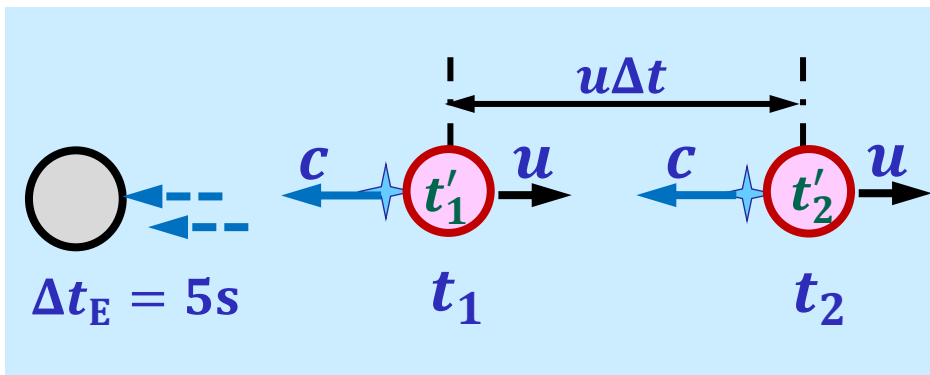
解法一：地球参考系

所求闪光周期 $\Delta t' = t'_2 - t'_1$ 为固有时，
与之相对应的两地时 $\Delta t = t_2 - t_1$ 为

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - (0.6)^2}}$$

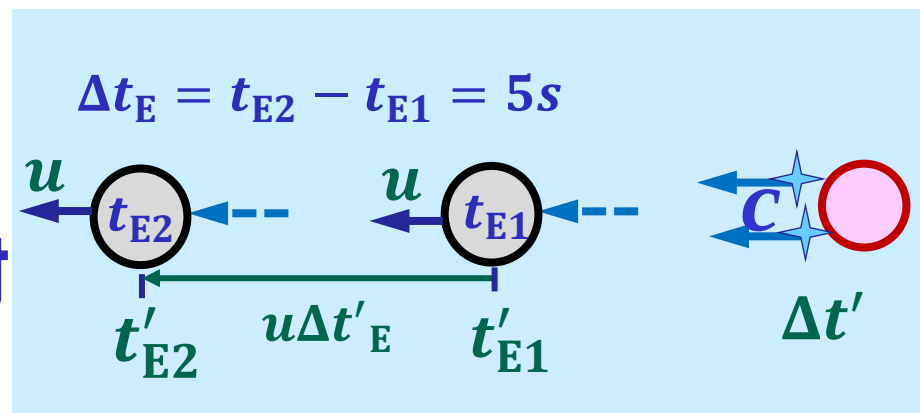
后一次闪光传播到地球比前一次闪光要多传播 $u\Delta t$ 的距离

$$\Delta t_E = \Delta t + \frac{u\Delta t}{c} = 1.6 \cdot \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - (0.6)^2}} \quad \longrightarrow \quad \Delta t' = 2.5s$$



解法二：星球参考系

地球上收到两次闪光时间间隔
 $\Delta t_E = 5s$ 为固有时，与之相对应
 $\Delta t'_E = t'_{E2} - t'_{E1}$ 为两地时



$$\Delta t'_E = \frac{\Delta t_E}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{5s}{\sqrt{1 - (0.6)^2}} = 6.25s$$

后一次闪光比起前一次闪光要多传播 $u\Delta t'_E$ 的距离才能到达地球

$$\Delta t'_E = \Delta t' + \frac{u\Delta t'_E}{c} \quad \longrightarrow \quad \Delta t' = 2.5s$$

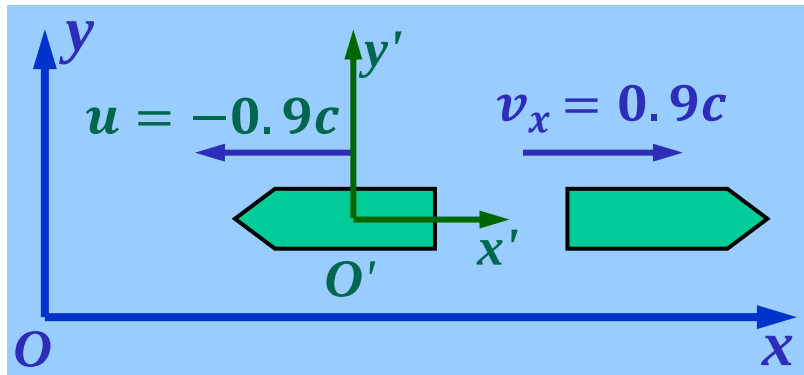
例 9: 从地球上观察两飞船分别以 $0.9c$ 的速率沿相反方向飞行, 求一个飞船相对于另一飞船的速率。

解: 把 S 系建立在地球上, 把 S' 系建立在其中一个飞船上, S' 系相对于 S 系的速度 $u = -0.9c$,

$$v_x = 0.9c$$

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} = \frac{0.9c - (-0.9c)}{1 - (-0.9) \times 0.9} = \frac{1.8}{1.81} c = 0.994c$$

所以一个飞船相对于另一飞船的速度为 $0.994c$, 与伽利略变换的结果 $1.8c$ 很不相同。



例10: 核聚变 ${}^2_1H(\text{氘}) + {}^3_1H(\text{氚}) = {}^4_2He(\text{氦}) + {}^1_0n(\text{中子})$ (原子质量单位)
2.0136u 3.01600u 4.00260u 1.00867u $u = 1.660 \times 10^{-27}\text{kg}$

求: (1) 形成一个氦核放出多少能量?
(2) 形成 1 mol 氦核放出多少能量?

解: (1) 反应前总静止质量 $\sum m_{i0} = 2.0136u + 3.01600u = 5.02960u$

反应后总静止质量 $\sum m'_{i0} = 4.0026u + 1.00867u = 5.01127u$

质量亏损: $\Delta m_0 = 5.02960u - 5.01127u = 0.01823u = 3.043 \times 10^{-29}\text{kg}$

由质能关系, 得释放出的能量为

$$\Delta E_{\text{放出}} = \Delta m_0 c^2 = 3.043 \times 10^{-29} \times (3.00 \times 10^8)^2 = 2.74 \times 10^{-12}\text{J}$$

(2) 形成 1 mol 氦核放出的能量为 **相当于燃烧60吨煤放出的能量**

$$\Delta E_{\text{mol放出}} = N_0 \Delta E_{\text{放出}} = 6.023 \times 10^{23} \times 2.74 \times 10^{-12} = 1.65 \times 10^{12}\text{J}$$

例11. 已知电子的静止能量约为 0.5 MeV, 若一个电子的相对论质量与静止质量的比值为 1.5, 则该电子的动能为

A

0.25 MeV。

$$E_0 = m_0 c^2 = 0.5 \text{ MeV}$$

B

0.5 MeV。

$$E = mc^2$$

C

0.75 MeV。

$$m = 1.5m_0$$

D

1 MeV。

$$\begin{aligned} E_k &= mc^2 - m_0 c^2 \\ &= 1.5m_0 c^2 - m_0 c^2 \\ &= 0.25 \text{ MeV} \end{aligned}$$

例 12: 已知二质点 A、B 静止质量均为 m_0 , 若质点 A 静止, 质点 B 以 $6m_0c^2$ 的动能向 A 运动, 碰撞后合成一粒子, 无能量释放。求: 合成粒子的静止质量 M_0 ?

解: 二粒子的总能量分别为

$$E_A = m_0c^2, \quad E_B = m_0c^2 + 6m_0c^2 = 7m_0c^2$$

由能量守恒, 合成后粒子总能量为

$$E = E_A + E_B = 8m_0c^2$$

由质能关系

$$E = Mc^2 \quad \therefore M = 8m_0$$

由质速关系

$$M_0 = M\sqrt{1 - v^2/c^2} = 8m_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

由动量守恒 $\vec{p} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_B$

$$p = Mv = 8m_0v \quad v = \frac{p_B}{8m_0}$$

对 B 应用能量与动量关系, 即

$$E_B^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

$$p_B^2 = 48m_0^2 c^2 \quad v^2 = \frac{48m_0^2 c^2}{64m_0^2} = \frac{3}{4} c^2$$

$$\therefore M_0 = 8m_0 \sqrt{1 - v^2/c^2} = 4m_0$$



二、量子物理

光电效应和康普顿效应

不确定关系

薛定谔方程及其应用

氢原子光谱

四个量子数

1. 光电效应

光子能量: $\varepsilon = h\nu$

光子动量: $p = \frac{h}{\lambda}$

光的波粒二象性

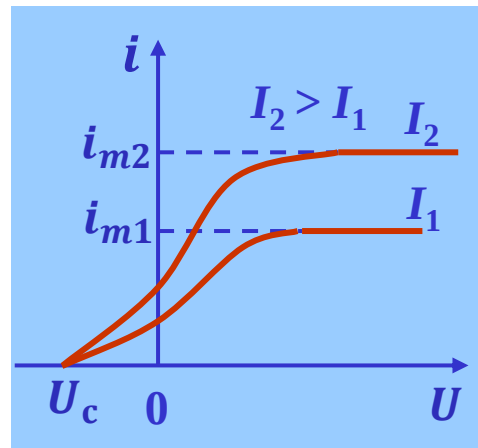
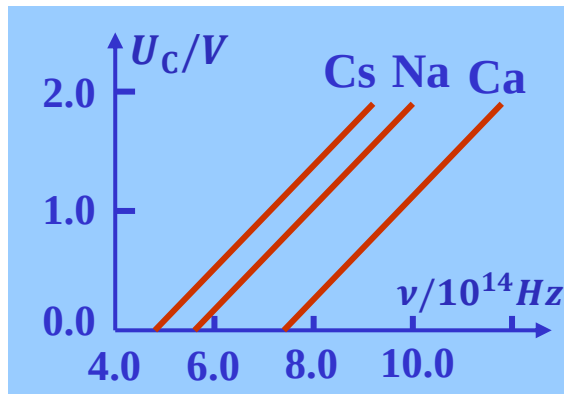
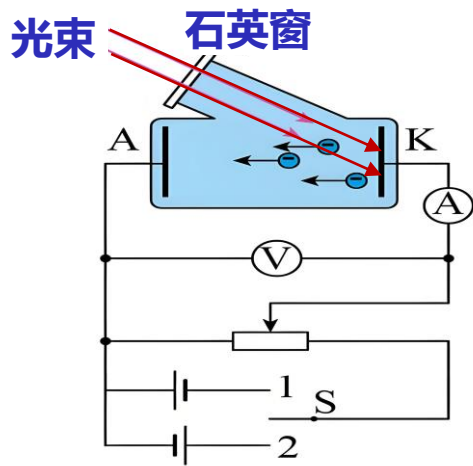
爱因斯坦方程: $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$

截止电压:

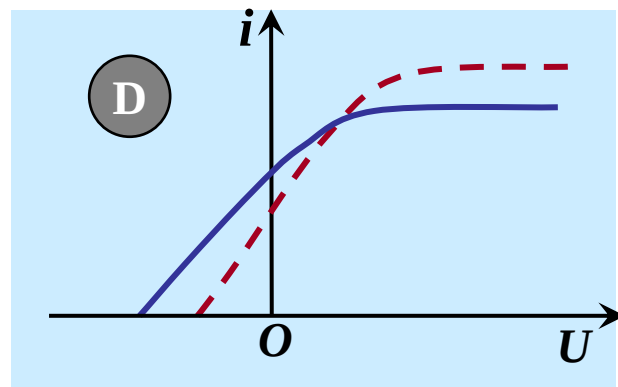
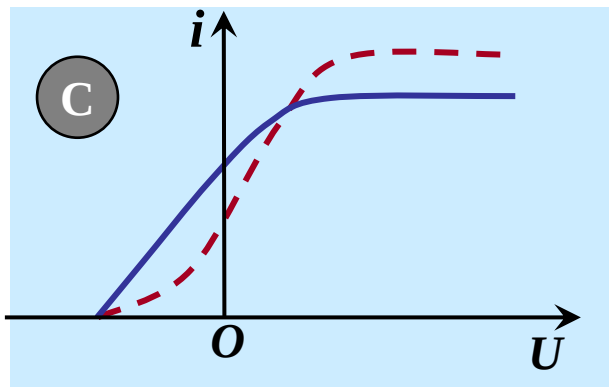
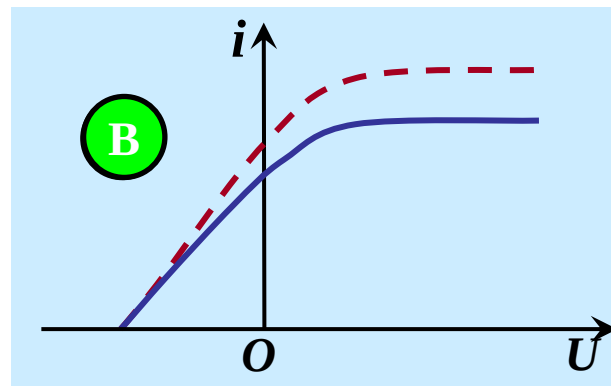
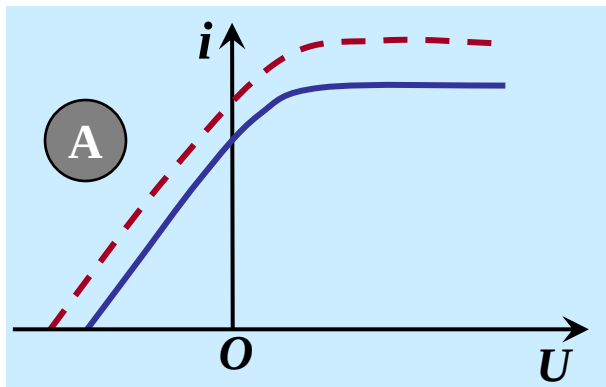
$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_c$$

红限频率:

$$\nu_0 = \frac{A}{h}$$



例1. 以一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流曲线在图中用实线表示，然后保持光的频率不变，增大照射光的强度，测出其光电流曲线在图中用虚线表示。满足题意的图是：



例2：钾的红限波长 $\lambda_0 = 6.2 \times 10^{-5} \text{cm}$ ，求钾的逸出功。在波长 $\lambda = 3.3 \times 10^{-5} \text{cm}$ 的紫外光照射下，钾的截止电势差为多少？

解：1) 钾的逸出功为

$$A = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6.2 \times 10^{-7}} = 3.21 \times 10^{-19} \text{J}$$

$$2) \text{ 由 } eU_c = \frac{1}{2}mv_m^2 \quad \frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$$

得钾的截止电势差为

$$U_c = \frac{h\nu - A}{e} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.6 \times 10^{-19} \times 3.3 \times 10^{-7}} - \frac{3.21 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.77 \text{V}$$

例3：用波长为 200nm 的紫外光线照射一半径为 5.00cm 铜球，已知铜的逸出功为 4.70eV，求铜球最终所带的电荷量。

解：铜球在光照射下逸出电子，铜球将带正电，其对地电势差增加，当铜球对地电势等于截止电压时，电子将不再逸出，铜球保持电量不变。

由 $eU_c = \frac{1}{2}mv_m^2$ $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$

得截止电势差为 $U_c = \frac{h\nu - A}{e} = \frac{h\frac{c}{\lambda} - A}{e} = 1.52V$

设钾最终所带的电荷量为 Q ，则 $U_c = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

$$Q = 4\pi\epsilon_0 R U_c = 8.4 \times 10^{-12} C$$

2. 康普顿散射

X 射线在石墨上发生散射时

康普顿散射: 波长较长的成分, $\Delta\lambda$ 只与散射角 φ 有关

瑞利散射: 与入射射线波长相同的成分

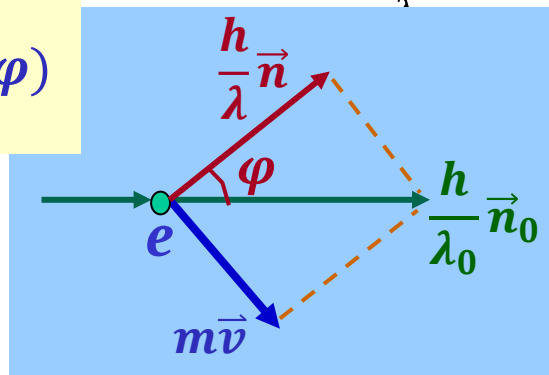
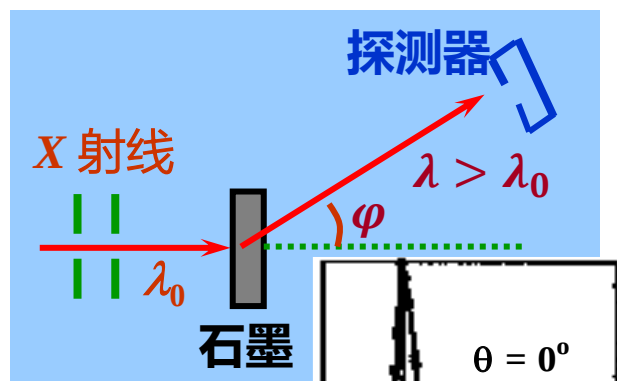
模型: “X 射线光子与静止的自由电子的弹性碰撞”。与能量很大的入射 X 光子相比, 石墨原子中结合较弱的电子近似为“静止”的“自由”电子, 弹性碰撞过程中**能量与动量守恒**:

$$\begin{cases} h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \\ \frac{h}{\lambda_0} \vec{n}_0 = \frac{h}{\lambda} \vec{n} + m\vec{v} \end{cases}$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos\varphi)$$

电子 Compton 波长 $\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 0.00243\text{nm}$

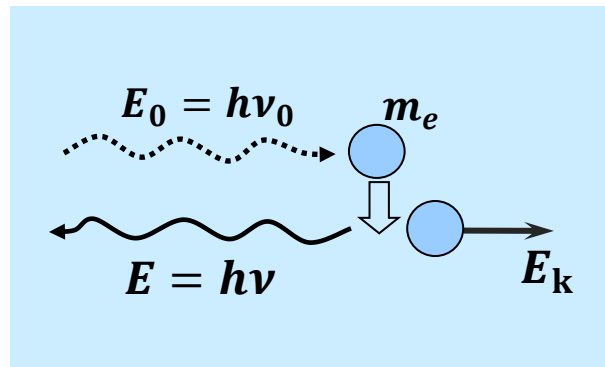
实验验证了爱因斯坦的“光量子”假设



例4: 一束射线光子波长为 $6 \times 10^{-3} \text{nm}$, 与一个电子发生正碰, 散射角为 180° 。
试求: (1) 射线光子波长的变化? (2) 被碰电子的反冲动能是多少?

解 (1) 由康普顿散射公式, 得:

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta) \\ &= 0.00243(1 - \cos 180^\circ) = 4.86 \times 10^{-3} \text{nm}\end{aligned}$$



(2) 入射光子的能量为

$$E_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6 \times 10^{-12} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 207 \text{keV}$$

散射光子的能量: $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0 + \Delta\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(6 + 4.86) \times 10^{-12} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 114 \text{keV}$

根据能量守恒, 电子获得的动能: $E_k = E_0 - E = 207 - 114 = 93 \text{keV}$

3. 海森伯不确定关系

粒子状态用波函数来描述，波函数模的平方代表粒子在某位置处出现的概率密度，任一时刻粒子不能同时具有确定的位置和动量。

粒子的位置和动量的不确定关系： $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar/2$

能量与时间的不确定性关系：
(能级自然宽度和寿命)

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$$

$$\text{常量 } \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

不确定关系是微观粒子波粒二象性的必然结果

例5. 氢原子的直径约 10^{-10}m ，求原子中电子速度的不确定量。按照经典力学，认为电子围绕原子核做圆周运动，它的速度是多少？结果说明什么问题？

解：由不确定关系 $\Delta p \cdot \Delta x = m\Delta v \cdot \Delta x \geq \hbar/2$ 估计，有

原子中电子速度的
不确定度为

$$\Delta v = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 10^{-10}} = 0.6 \times 10^6 \text{m/s}$$

按经典力学计算

$$m \frac{v^2}{r} = k \frac{e^2}{r^2}$$

电子速度的
大小为

$$v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}} = 2.2 \times 10^6 \text{m/s}$$

速度与其不确定度同数量级。
可见，对原子内的电子，谈论其速度没有意义，描述其运动必须抛弃轨道概念，代之以电子云图象。

例6：电视显像管中电子的加速电压为 9 kV，电子枪枪口的直径为 0.1 mm，求电子射出枪口后的横向速度。

解： $\Delta x = 0.1\text{mm}$ 为电子发射时横向位置的不确定度

由不确定关系
$$\Delta x \cdot m\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

电子横向速度的不确定度为
$$\Delta v_x = \frac{\hbar}{2\Delta x m} = 1.2 \text{ m/s}$$

由功能定理
$$e\Delta U = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

电子发射时的纵向速度为
$$v = \sqrt{\frac{2e\Delta U}{m_0}} = 6 \times 10^7 \text{ m/s}$$

图象清晰！

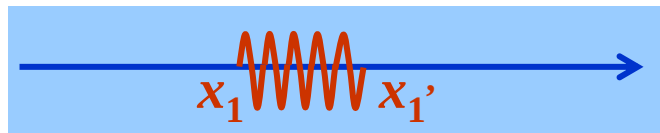
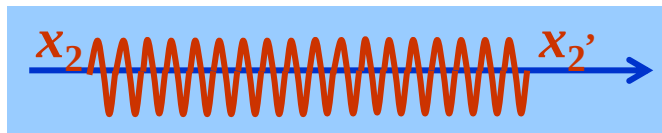
例7：一光子沿 x 方向传播，波长为 $5000 \text{ \AA}$ 。已知此波长的不确定度为 $\Delta\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ \AA}$ ，求该光子 x 方向坐标的不确定度。

解：由 $p_x = \frac{h}{\lambda}$ 得 $\Delta p_x = \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda$ 又由 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar$

得光子 x 坐标的不确定度为

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{\Delta p_x} = \frac{\hbar}{\frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda} = \frac{\lambda^2}{2\pi \Delta\lambda} \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = 5 \times 10^2 \text{ m}$$

x 方向为波列的传播方向，代表沿传播方向波列的延伸范围，可粗略地看作这一波列的长度（相干长度）。



光的单色性越好，光子动量的准确性越好，位置的准确性越差

例8：若钠黄光谱线($\lambda = 589\text{nm}$)的自然宽度 $\frac{\Delta\nu}{\nu} = 1.6 \times 10^{-8}$ ，试问钠原子相应的激发态的平均寿命约为多少？

解：谱线的自然宽度对应于激发态能量的不确定度，即

$$\Delta E = h\Delta\nu = h\nu \cdot 1.6 \times 10^{-8} = h \frac{c}{\lambda} \cdot 1.6 \times 10^{-8}$$

能量与时间的不确定性关系 $\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$

得该激发态的平均寿命约为

$$\Delta t = \frac{\hbar}{2h\Delta\nu} = 9.8 \times 10^{-9}\text{s}$$

4. 薛定谔方程的应用

薛定谔方程是量子力学的基本方程，在量子力学中的地位就相当于经典力学中牛顿方程的地位。

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \Psi + U(x, y, z, t) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

一维粒子在恒定势场中的薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

分离变量求解得
定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + U(x) \psi = E \psi$$

➡ 能量本征函数 ψ_n 和本征值 E_n

(1) 波函数的概率解释

微观粒子具有波粒二象性, 它的状态用波函数 $\psi(\vec{r}, t)$ 描述。

$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t)$ 代表 t 时刻、 $\vec{r}$ 点处单位体积中发现一个粒子的概率, 称为**概率密度**。

由于波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 的概率解释, 粒子在整个空间出现的概率为 1, 所以 Ψ 应满足**波函数归一化条件**:

$$\int_{\Omega} |\Psi|^2 dV = 1 \quad (\Omega - \text{全空间})$$

$|\Psi(x, y, z, t)|^2 dV$: t 时刻粒子在 (x, y, z) 点附近 dV 内出现的概率。

$\int_V |\psi(x, y, z, t)|^2 dV$: t 时刻粒子出现在 V 空间的概率。

例9. 设一粒子沿 x 方向运动, 其波函数为 $\varphi(x) = \frac{A}{1+ix}$ 。(1) 将此波函数归一化;

(2) 在何处找到粒子的概率最大? (3) 在 $x = \pm 1$ 之间粒子出现的概率。

$$\left(\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C \right)$$

解: (1) 由归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(x)|^2 dx = 1$ $\varphi(x) = \frac{A}{1+ix} = \frac{A(1-ix)}{1+x^2}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A(1-ix)}{1+x^2} \cdot \frac{A(1+ix)}{1+x^2} dx = A^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = A^2 \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = A^2 \pi = 1$$

得 $A = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$ 归一化波函数: $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{(1-ix)}{1+x^2}$

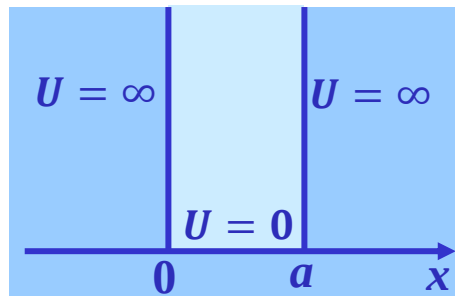
(2) 概率密度: $P = |\varphi(x)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{(1-ix)}{1+x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{(1+ix)}{1+x^2} = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ $x=0$ 处
概率最大

(3) $x = \pm 1$ 之间
粒子出现的概率: $P = \int_{-1}^{+1} |\varphi(x)|^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{+1} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \arctan x \Big|_{-1}^{+1} = \frac{1}{2}$

(2) 一维无限深势阱中的粒子

定态薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + U(x)\psi = E\psi$$



$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

波函数的归一化和标准条件: 单值、有限, 连续

本征函数: $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$

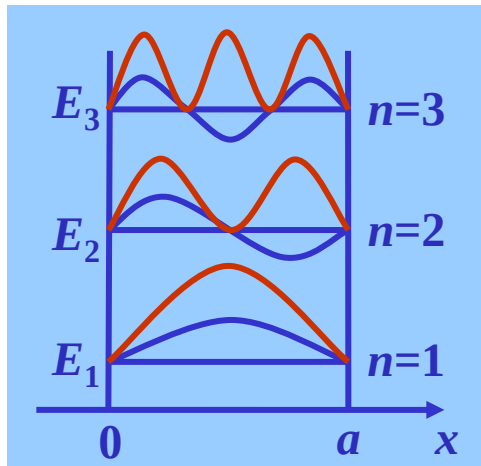
能量本征值: $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad n = 1, 2, 3, \dots$

能量是量子化的; 零点能; $n \rightarrow \infty$ 时, 量子化 $\rightarrow$ 连续

➤ 粒子在各处出现的概率密度:

$$|\psi|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

在势阱内概率密度随 x 改变, 且与 n 有关。



➤ 每一个能量本征态对应于德布罗意波的一个特定波长的驻波

驻波
条件

$$a = n \frac{\lambda_n}{2}$$

$$\lambda_n = \frac{2a}{n}$$

$$p_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{nh}{2a}$$

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$$

例10. 质量为 m 的电子处于宽为 a 的一维无限深势阱中，其能量取值和波函数如下：

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad \Psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, & 0 < x < a \\ 0, & x \leq 0, x \geq a \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

该电子吸收 $\Delta E = \frac{3\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ 能量后由低能级向高能级跃迁。分别求跃迁前、后在 $0 < x < \frac{a}{4}$ 区间内发现电子的概率。

解：该电子吸收 $\Delta E = \frac{3\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ 能量后由 $n = 1$ 的能级跃迁到 $n = 2$ 的能级

$n = 1$ 能级的波函数： $\Psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \quad 0 < x < a$

在 $0 < x < \frac{a}{4}$ 区间内发现电子的概率 $P_1 = \int_0^{\frac{a}{4}} |\Psi_1(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{4}} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0.91$

该电子吸收 $\Delta E = \frac{3\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$ 能量后由 $n = 1$ 的能级跃迁到 $n = 2$ 的能级

$n = 2$ 能级的波函数:
$$\Psi_2(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi x}{a}, & 0 < x < a \\ 0, & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

在 $0 < x < \frac{a}{4}$ 区间内发现电子的概率

$$P_2 = \int_0^{\frac{a}{4}} |\Psi_2(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{4}} \sin^2 \frac{2\pi x}{a} dx = \frac{1}{4}$$

(3) 简谐振子 势函数

$$U(x) = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

m : 振子质量
 ω : 固有频率
 x : 位移

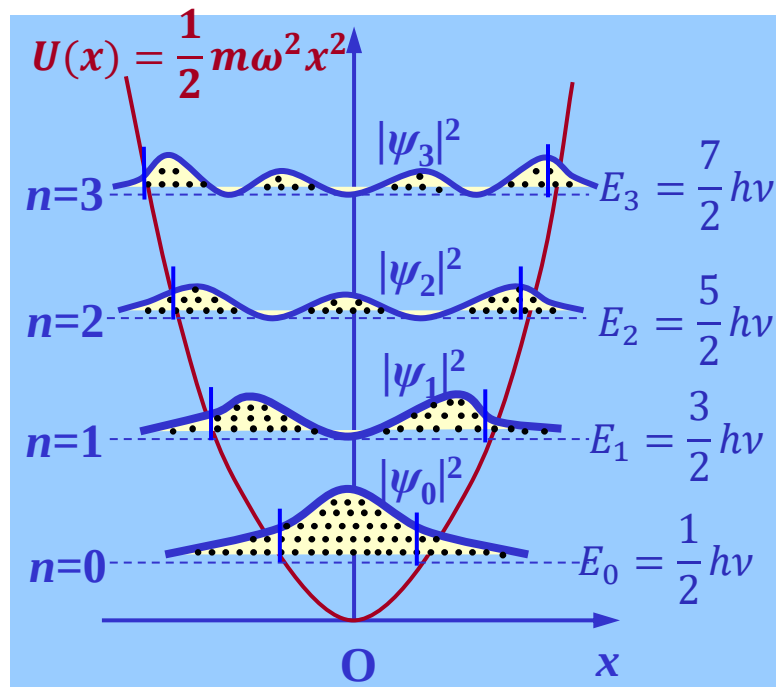
定态薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2\right) \psi(x) = E\psi(x)$$

能量本征值:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

- 普朗克假设的谐振子能量量子化是解薛定谔方程的自然结果。
- 能级是等间隔的，
基态能量为 $E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega$ ，称为零点能。
- 当 $n \rightarrow \infty$ 能量量子化将对应经典的能量取连续值。



5. 氢原子光谱

氢原子的定态薛定谔方程为：

$$\left(-\frac{\hbar}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\right)\psi = E\psi$$

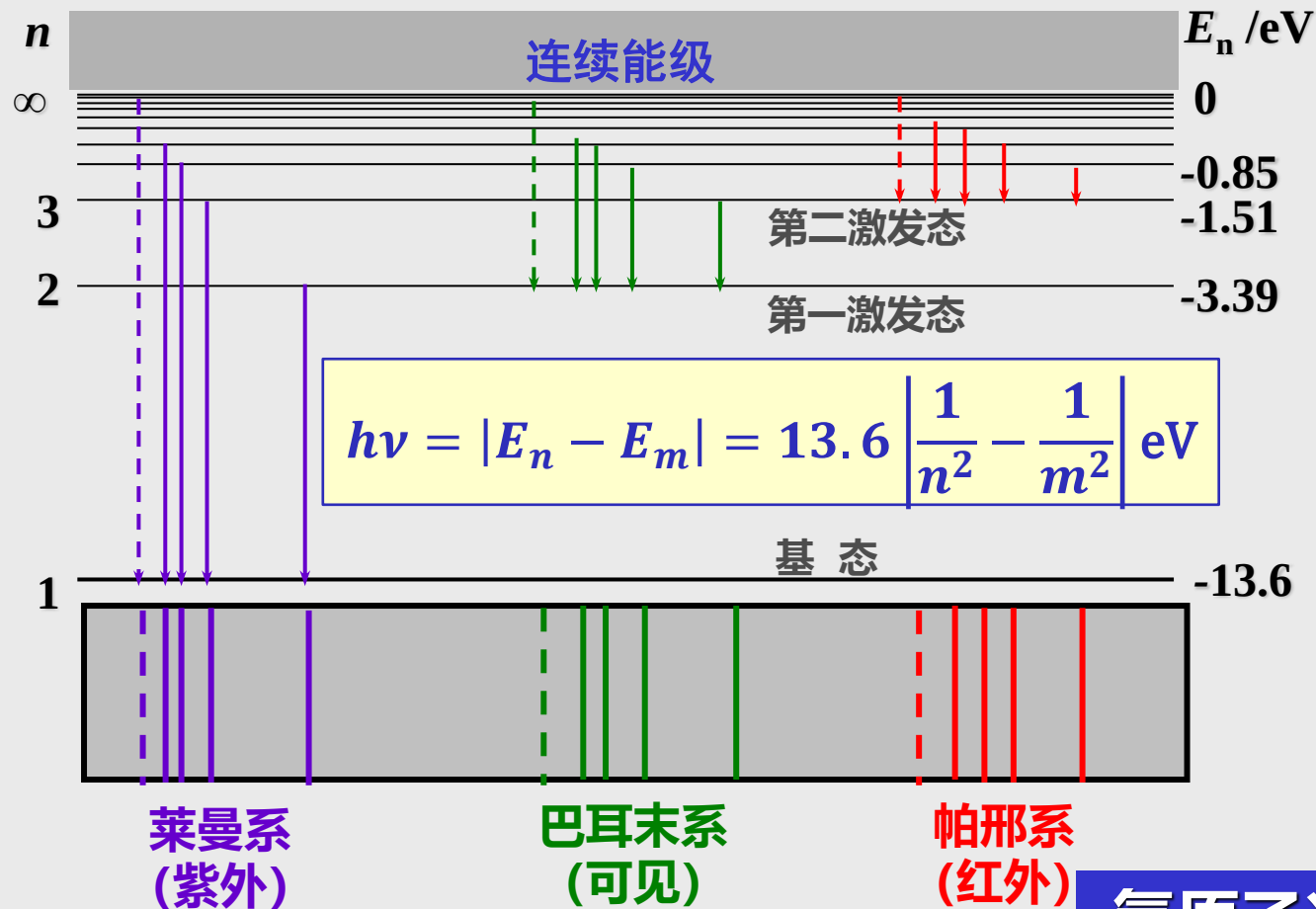
➤ 能量量子化：氢原子能量取离散值

$$E_n = -\frac{e^2}{2(4\pi\epsilon_0)a_0} \frac{1}{n^2} = -13.6\text{eV} \times \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

式中玻尔半径 $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.0529\text{nm}$

➤ 氢原子光谱：氢原子可以发生能级间跃迁，同时发射或吸收光子，光子的频率符合玻尔频率条件

$$h\nu = |E_n - E_m| = 13.6 \left| \frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right| \text{eV}$$



氢原子光谱

➤ **角动量量子化**：电子以速度 v 在半径为 r 的圆周上绕核运动时，其角动量为 $\hbar$ 的整数倍。

玻尔原子 定态理论

$$L_n = n\hbar \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

动能： $E_{kn} = \frac{L_n^2}{2mr_n^2} = \frac{n^2\hbar^2}{2mr_n^2}$

圆周
运动：

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n^2} = \frac{mv_n^2}{r_n} = \frac{L_n^2}{mr_n^3}$$

势能： $E_{pn} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} = -\frac{n^2\hbar^2}{mr_n^2}$

$$r_n = \frac{n^2 4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} = n^2 a_0$$

总能量：

玻尔半径 $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2}$

$$E = E_{kn} + E_{pn} = -\frac{e^2}{2(4\pi\epsilon_0)a_0} \frac{1}{n^2} = -13.6\text{eV} \times \frac{1}{n^2}$$

例11：用能量为 12.5 电子伏特的电子去激发基态氢原子，问受激发氢原子向低能级跃迁时，会出现哪些波长的谱线？

解: $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$

$$E_3 - E_1 = -1.51 + 13.6 = 12.09 \text{ eV}$$

$$E_4 - E_1 = -0.85 + 13.6 = 12.75 \text{ eV}$$

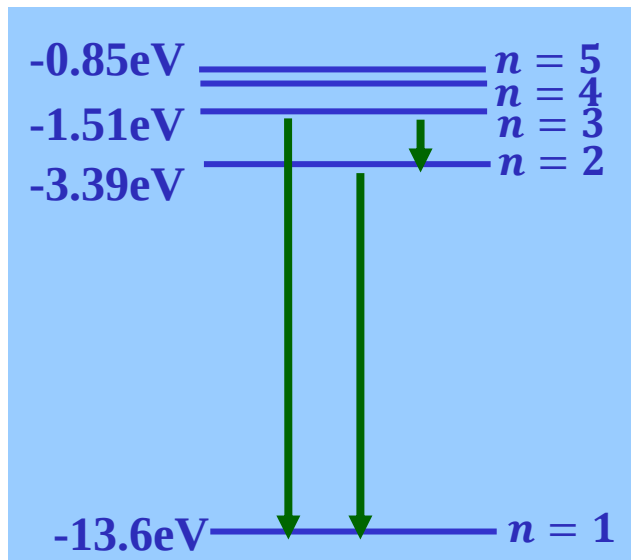
可把基态氢原子激发到 E_3 能级。

由第二激发态 ($n=3$) 向低能级跃迁有三种可能:

$$E_3 \rightarrow E_2, E_2 \rightarrow E_1, E_3 \rightarrow E_1$$

$$\lambda_{32} = \frac{hc}{E_3 - E_2} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{[-13.6/3^2 - (-13.6/2^2)] \times 1.6 \times 10^{-19}} = 685 \text{ nm}$$

$$\lambda_{31} = \frac{hc}{E_3 - E_1} = 103 \text{ nm} \quad \lambda_{21} = \frac{hc}{E_2 - E_1} = 122 \text{ nm}$$



$$E = h \frac{c}{\lambda}$$

共三条谱线，一条属于巴耳末系，两条属于莱曼系。

例12. 当氢原子从某初始状态跃迁到**激发能** (从基态到激发态所需的能量) 为 $\Delta E = 10.19\text{eV}$ 的状态时, 发射出光子的波长是 $\lambda=486\text{nm}$, 试求该初始状态的能量和主量子数。
(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, $1\text{eV}=1.60 \times 10^{-19}\text{J}$)

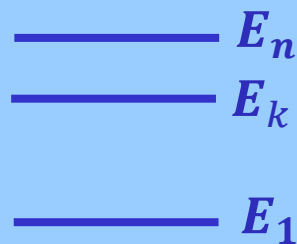
解: 所发射的光子能量为 $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4.86 \times 10^{-10} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 2.56\text{eV}$

激发能为 $\Delta E = 10.19\text{eV}$ 的能级的能量 E_k 为

$$E_k = E_1 + \Delta E = -3.41\text{eV}$$

初始状态的能量 E_n 为 $E_n = E + E_k = -0.85\text{eV}$

该初始状态的主量子数为 n $E_n = -13.6\text{eV} \times \frac{1}{n^2}$ $n = 4$



6. 描述原子中电子的四个量子数 (n, l, m_l, m_s)

- **主量子数 n** : 大体上决定原子中电子的能量;

$$E_n = -\frac{me^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- **轨道量子数 l (角量子数)**: 决定电子绕核运动的角动量的大小;

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

- **轨道磁量子数 m_l** : 电子绕核运动角动量在外磁场中的 $(2l+1)$ 种空间指向, 影响原子在外磁场中的能量。

$$L_Z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

- **自旋磁量子数 m_s** : 决定电子自旋角动量在外磁场中的两种指向, 也影响原子在外磁场中的能量。

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{\frac{3}{4}}\hbar \quad m_s = \pm \frac{1}{2}$$

- **泡利不相容原理：** 不能有两个或两个以上的电子具有相同的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 。
- **能量最小原理：** 原子处于正常状态时，电子都要占据能量最低的能级。

例13. (1) 用 4 个量子数描述原子中电子的量子态, 这 4 个量子数叫什么, 取值范围为多少? (2) 4 个量子数取值的不同组合表示不同的量子态, 当 $n = 2$ 时, 共包括几个量子态? (3) 写出磷 (P) 的电子排布, 并求每个电子的轨道角动量。

解: (1) 4 个量子数包括: 主量子数 n , $n = 1, 2, 3, \dots$
 角量子数 l , $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$
 轨道磁量子数 m_l , $m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$
 自旋磁量子数 m_s , $m_s = \pm 1/2$

$$(2) \ n = 2 \left\{ \begin{array}{l} l = 0 \\ (s) \end{array} \left\{ \begin{array}{ll} m_l = 0 & m_s = \pm 1/2 \end{array} \right. \right. \\ \left. \begin{array}{l} l = 1 \\ (p) \end{array} \left\{ \begin{array}{ll} m_l = -1 & m_s = \pm 1/2 \\ m_l = 0 & m_s = \pm 1/2 \\ m_l = 1 & m_s = \pm 1/2 \end{array} \right. \right. \end{array} \right\} 2n^2 = 8 \text{ 个量子态}$$

(3) P 的电子排布 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$, $1s, 2s, 3s$ 电子轨道角动量为 0

$2p, 3p$ 电子轨道角动量为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{1(1+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$

谢谢大家!



例9. 设粒子处于由下面波函数描述的状态： $\Psi(x) = \begin{cases} A \cos \frac{\pi x}{a}, & |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases}$
 A 是正的常数。

求：粒子在 x 轴上分布的概率密度；粒子在何处出现的概率最大？

解：首先把给定的波函数归一化，由归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx = A^2 \int_{-a/2}^{a/2} \cos^2 \frac{\pi x}{a} dx = A^2 \frac{a}{2} = 1 \quad \text{得} \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$\begin{array}{ll} \text{归一化波函数} & \Psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \cos \frac{\pi x}{a}, \\ 0, \end{cases} \\ \text{概率密度} & W = |\Psi(x)|^2 = \begin{cases} \frac{2}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a}, & |x| < \frac{a}{2} \\ 0, & x \leq -\frac{a}{2}, x \geq \frac{a}{2} \end{cases} \end{array}$$

$$\text{概率最大处: } \frac{dW}{dx} = \frac{2}{a} \cdot 2 \cdot \cos \frac{\pi x}{a} \cdot \sin \frac{\pi x}{a} \cdot \frac{\pi}{a} = \frac{2\pi}{a^2} \sin \frac{2\pi x}{a} = 0$$

即 $x = 0$ 处，粒子出现的概率最大